


**Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής**
**Σχολή Μηχανικών**
**Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών**

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

**Εργασία Συστημάτων Αποφάσεων 2025 - Γ. Μπαρδής**

**ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΜ: 21390068**
**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΜ: 21390174**

**ΑΘΗΝΑ**

# Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2026

## Περιεχόμενα


Περιεχόμενα ..... 2

1. Εισαγωγή ..... 2

1.1. Εναλλακτικές και Χαρακτηριστικά ..... 3

2. Μεθοδολογία και Αποτελέσματα ..... 3

2.1. Κανονικοποίηση Δεδομένων (Min-Max) ..... 3

2.2. Υπολογισμός Βαρών Κριτηρίων ..... 3

2.3. Σταθμισμένο Άθροισμα ..... 4

2.4. TOPSIS ..... 4

2.5. AHP (Analytic Hierarchy Process) ..... 5

2.6. PROMETHEE I & II ..... 5

2.7. ELECTRE Iv & II ..... 6

3. Συγκριτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων ..... 6

4. Τεκμηρίωση Υλοποίησης ..... 7

4.1. Παραδοχές ..... 7

4.2. Δυσκολίες και Λύσεις ..... 8

4.3. Οδηγίες Δυναμικής Ενημέρωσης ..... 8

5. Συμπεράσματα ..... 9

Παράρτημα Α: Ενδεικτικοί Τύποι Excel ..... 10

1. Κανονικοποίηση Min-Max ..... 10

1.1. Κριτήρια Οφέλους ..... 10

1.2. Κριτήρια Κόστους ..... 10

1.3. Σημείο Μέσης Αξίας (Piecewise Linear) ..... 10

2. Υπολογισμός Βαρών Κριτηρίων ..... 11

2.1. Rank Order Centroid (ROC) ..... 11

2.2. Rank Sum ..... 11

2.3. Rank Reciprocal ..... 11

2.4. SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) ..... 12

3. Σταθμισμένο Άθροισμα (Weighted Sum) ..... 12

4. TOPSIS ..... 12

4.1. Κανονικοποίηση L2 (Vector Normalization) ..... 12
4.2. Σταθμισμένος Κανονικοποιημένος Πίνακας ..... 12
4.3. Ιδανική και Αντι-Ιδανική Λύση ..... 13
4.4. Ευκλείδεια Απόσταση ..... 13
4.5. Σχετική Εγγύτητα (Closeness Coefficient) ..... 13
5. AHP (Analytic Hierarchy Process) ..... 13
5.1. Προσαρμογή Λόγων στο [1/9, 9] ..... 13
5.2. Κανονικοποίηση Πίνακα και Υπολογισμός Βαρών ..... 14
6. PROMETHEE ..... 14
6.1. Γενικευμένο Κριτήριο Τύπου 5 (Linear) ..... 14
6.2. Υπολογισμός Ροών ..... 14
7. ELECTRE ..... 14
7.1. Δείκτης Συμφωνίας ..... 14
7.2. Δείκτης Διαφωνίας ..... 15
7.3. Σχέση Υπεροχής ..... 15
8. Γενικές Συμβουλές για Excel Formulas ..... 15
8.1. Απόλυτες vs Σχετικές Αναφορές ..... 15
8.2. Χρήσιμες Συναρτήσεις ..... 15
8.3. Συνήθη Λάθη ..... 15

# 1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Συστήματα Αποφάσεων και Διαχείρισης Διεργασιών» και αφορά την εφαρμογή πολλαπλών μεθοδολογιών πολυκριτήριας ανάλυσης για την επίλυση του προβλήματος επιλογής κατοικίας προς ενοικίαση.

Εξετάζονται **επτά εναλλακτικές κατοικίες** (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) με βάση **δέκα κριτήρια** που περιλαμβάνουν οικονομικές, λειτουργικές και ποιοτικές παραμέτρους.

**Εφαρμοσμένες Μέθοδοι:**

- Σταθμισμένο Άθροισμα (Weighted Sum)
- TOPSIS
- AHP (Analytic Hierarchy Process)
- PROMETHEE I & II
- ELECTRE Iv & II

Για τον υπολογισμό των βαρών χρησιμοποιήθηκαν: **ROC, Rank Sum, Rank Reciprocal, SMART** και **AHP**, συνολικά πέντε (5) διαφορετικά σύνολα βαρών.

Η υλοποίηση έγινε πλήρως σε **Microsoft Excel** με δυναμική διασύνδεση όλων των μεθόδων, επιτρέποντας την άμεση ενημέρωση των αποτελεσμάτων με αλλαγή των παραμέτρων εισόδου.

## 1.1. Εναλλακτικές και Χαρακτηριστικά

Οι εναλλακτικές κατοικίες και τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Εναλλ. | Ενοίκιο (€) | Εμβαδό (τ.μ.) | Δωμάτια | Πάρκινγκ | Θέρμανση | ΜΜΜ (μ) | Αγορά (μ) | Κατάστ. | Όροφος | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | 500 | 90 | 3 | 2 | 0 | 500 | 500 | 2 | 4 | 1995 |
| Β | 400 | 55 | 2 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 2 | 3 | 2015 |
| Γ | 350 | 70 | 3 | 0 | 1 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2005 |
| Δ | 700 | 120 | 4 | 3 | 1 | 4000 | 300 | 4 | 1 | 2025 |
| Ε | 250 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 |
| Ζ | 600 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2000 | 1000 | 3 | 3 | 2000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 300 | 50 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1970 |

**Σημείωση:** Κριτήρια με (K) είναι κόστους (ελαχιστοποίηση), με (O) είναι οφέλους (μεγιστοποίηση).

# 2. Μεθοδολογία και Αποτελέσματα

## 2.1. Κανονικοποίηση Δεδομένων (Min-Max)

Εφαρμόστηκε κανονικοποίηση Min-Max για την απεικόνιση όλων των κριτηρίων στο διάστημα [0,1]. Οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

**Για κριτήρια οφέλους:** x' = (x - min) / (max - min)

**Για κριτήρια κόστους:** x' = (max - x) / (max - min)

**Σημείο Μέσης Αξίας:** Εφαρμόστηκε στο κριτήριο *Ενοίκιο* με breakpoint στα 400€. Η απεικόνιση γίνεται σε δύο γραμμικά διαστήματα: [250-400€] → [0.7-1] και [400-700€] → [0-0.7].

## 2.2. Υπολογισμός Βαρών Κριτηρίων

Η κατάταξη σημαντικότητας των κριτηρίων που υιοθετήθηκε από τον Decision Maker είναι

| Rank | Κριτήριο | ROC | Rank Sum | Rank Rec. | SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ενοίκιο | 0.2929 | 0.1818 | 0.3414 | 0.25 |
| 2 | Εμβαδό | 0.1929 | 0.1636 | 0.1707 | 0.225 |
| 3 | Δωμάτια | 0.1429 | 0.1455 | 0.1138 | 0.2 |
| 4 | Απόστ. ΜΜΜ | 0.1096 | 0.1273 | 0.0854 | 0.125 |
| 5 | Κατάσταση | 0.0846 | 0.1091 | 0.0683 | 0.075 |
| 6 | Θέρμανση | 0.0646 | 0.0909 | 0.0569 | 0.15 |
| 7 | Πάρκινγκ | 0.0479 | 0.0727 | 0.0488 | 0.175 |
| 8 | Απόστ. Αγορά | 0.0336 | 0.0545 | 0.0427 | 0.1 |
| 9 | Όροφος | 0.0099 | 0.0364 | 0.0379 | 0.05 |
| 10 | Έτος | 0.0211 | 0.0182 | 0.0341 | 0.025 |

**Σημείωση:** Η μέθοδος SMART υπολογίστηκε με βάση τα σκορ που έδωσε ο DM (100-10 με βήμα 10) και κανονικοποιήθηκαν ώστε να αθροίζουν στο 1.

## 2.3. Σταθμισμένο Άθροισμα

Υπολογισμός συνολικής επίδοσης: Score = Σ(wi × xi) όπου wi τα βάρη και xi οι κανονικοποιημένες τιμές.

| Εναλλακτική | ROC | Rank Sum | Rank Reciprocal | SMART |
|---|---|---|---|---|
| Γ | 0.563195223 | 0.573995301 | 0.561792382 | 0.560358937 |
| Δ | 0.469406872 | 0.453378707 | 0.509233492 | 0.444287798 |
| Ζ | 0.644143351 | 0.62228326 | 0.649192137 | 0.606828715 |
| Β | 0.579995 | 0.647272727 | 0.531973987 | 0.678181818 |
| Η | 0.441854545 | 0.368595041 | 0.478759961 | 0.350413223 |
| Α | 0.560805856 | 0.610808621 | 0.53271697 | 0.624444985 |
| Ε | 0.50600951 | 0.450543672 | 0.523520247 | 0.417816399 |

**Παρατήρηση:** Η Γ εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις. Η Ε (πολύ μικρή κατοικία) στις τελευταίες.

## 2.4. TOPSIS

Η μέθοδος TOPSIS εφαρμόστηκε με κανονικοποίηση L2 και υπολόγισε την εγγύτητα κάθε εναλλακτικής στην ιδανική λύση. Τα αποτελέσματα για τη μέθοδο βαρών ROC:

| Εναλλακτική | Ci (Closeness) | Κατάταξη |
|---|---|---|
| **Γ** | 0.6412 | **1** |
| **Α** | 0.5799 | **2** |
| **Η** | 0.5723 | **3** |
| Ε | 0.5343 | 4 |
| Ζ | 0.5139 | 5 |
| Β | 0.4818 | 6 |
| Δ | 0.4732 | 7 |

**Ερμηνεία:** Η εναλλακτική Γ έχει την υψηλότερη εγγύτητα (0.6412) στην ιδανική λύση, άρα αξιολογείται ως η καλύτερη επιλογή.

## 2.5. AHP (Analytic Hierarchy Process)

Εφαρμόστηκε η μέθοδος AHP σε δύο στάδια:

**Α. Σύγκριση Κριτηρίων:** Ανά ζεύγος σύγκριση των 10 κριτηρίων (πίνακας 10×10) για υπολογισμό βαρών.

**Β. Πλήρης AHP:** Ανά ζεύγος σύγκριση των 7 εναλλακτικών για κάθε κριτήριο (10 πίνακες 7×7).

**Σημείωση:** Οι λόγοι προσαρμόστηκαν στο [1/9, 9] με IF(MIN(MAX(ratio, 1/9), 9)) για συμμόρφωση με τη μέθοδο Saaty.

Τα βάρη από την AHP χρησιμοποιήθηκαν για επιπλέον αξιολογήσεις στις μεθόδους TOPSIS, PROMETHEE και ELECTRE.

## 2.6. PROMETHEE I & II

Η PROMETHEE χρησιμοποιεί γενικευμένα κριτήρια για τον υπολογισμό προτιμήσεων μεταξύ εναλλακτικών.

**Γενικευμένα Κριτήρια που Χρησιμοποιήθηκαν:**

- Τύπος 1 (Usual): Εμβαδό, Δωμάτια, Θέρμανση, Απόστ. Αγορά, Κατάσταση, Όροφος, Έτος
- Τύπος 2 (U-shape): Πάρκινγκ με q=0.2
- Τύπος 3 (V-shape): Απόσταση ΜΜΜ με p=0.3
- Τύπος 5 (Linear): Ενοίκιο με q=0.1, p=0.3

**Υπολογισμοί:**

**Φ+(a):** Θετική ροή (πόσο προτιμάται η a από τις άλλες)

**Φ-(a):** Αρνητική ροή (πόσο άλλες προτιμώνται από την a)

**Φnet(a) = Φ+(a) - Φ-(a):** Καθαρή ροή (για κατάταξη PROMETHEE II)

**PROMETHEE I:** Παράγει μερική κατάταξη με σχέσεις προτίμησης (>, <, ~, ||). **PROMETHEE II:** Παράγει πλήρη κατάταξη με βάση την Φnet.

**Σημείωση:** Τα πλήρη αποτελέσματα για όλες τις 5 εκδοχές βαρών (ROC, RS, RR, SMART, AHP) βρίσκονται στο Excel sheet «PROMETHEE».

## 2.7. ELECTRE Iv & II

Η ELECTRE χρησιμοποιεί κατώφλια (q, p, v) για τον προσδιορισμό σχέσεων υπεροχής.

**Κατώφλια:**

**q (indifference):** Όριο αδιαφορίας (0.05-0.10)

**p (preference):** Όριο προτίμησης (0.15-0.50)

**v (veto):** Όριο veto (0.50-0.80)

**Διαδικασία:**

**1. Δείκτης Συμφωνίας C(a,b):** Άθροισμα βαρών κριτηρίων όπου a ≥ b

**2. Δείκτης Διαφωνίας D(a,b):** Μέγιστη αναλογική διαφορά

**3. Σχέση Υπεροχής:** a S b αν C(a,b) ≥ c* και D(a,b) ≤ d*

**ELECTRE Iv:** Εξαγωγή πυρήνων (kernels) φθίνουσας προτίμησης με S1 (ισχυρή υπεροχή).
**ELECTRE II:** Χρήση S1 και S2 (ασθενής υπεροχή) για πλήρη κατάταξη.

**Σημείωση:** Τα πλήρη αποτελέσματα για όλες τις 5 εκδοχές βαρών βρίσκονται στο Excel sheet «ELECTRE».

# 3. Συγκριτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων όλων των μεθόδων αποκαλύπτει ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

**Συνέπεια Top-3:**

Οι εναλλακτικές **Γ, Α, Η** εμφανίζονται σταθερά στις πρώτες θέσεις στις περισσότερες μεθόδους, υποδεικνύοντας μια ισχυρή συνέπεια.

**Ευαισθησία σε Βάρη:**

Η επιλογή μεθόδου υπολογισμού βαρών επηρεάζει τη σειρά κατάταξης, ειδικά για μεσαίες εναλλακτικές. Π.χ. η Δ (πολύ ακριβή αλλά με άριστα χαρακτηριστικά) κατατάσσεται διαφορετικά ανάλογα με τα βάρη.

**Ακραίες Περιπτώσεις:**

Η **Ε** (πολύ μικρή, φθηνή) και η **Δ** (πολύ ακριβή) εμφανίζονται συνεπώς στις τελευταίες θέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι οι extreme τιμές τιμωρούνται.

**Διαφορές Μεθοδολογιών:**

Οι μέθοδοι outranking (PROMETHEE, ELECTRE) μπορεί να παράγουν διαφορετικές κατατάξεις από τις compensatory (Weighted Sum, TOPSIS) λόγω της διαφορετικής λογικής σύγκρισης.

# 4. Τεκμηρίωση Υλοποίησης

## 4.1. Παραδοχές

**Α. Κωδικοποίηση Ποιοτικών Κριτηρίων:**

- Πάρκινγκ: 0=Δύσκολο, 1=Εύκολο (στο δρόμο), 2=Ιδιόκτητο ανοικτό, 3=Ιδιόκτητο κλειστό

- Αυτόνομη Θέρμανση: 0=ΟΧΙ, 1=ΝΑΙ
- Κατάσταση: 0=Κακή, 1=Μέτρια, 2=Καλή, 3=Πολύ Καλή, 4=Άριστη
- Όροφος: 0=Ισόγειο, 1=1ος, 2=2ος, 3=3ος, 4=4ος

**Β. Σημείο Μέσης Αξίας στο Ενοίκιο:**

Breakpoint στα 400€ (μέσος όρος αγοράς): Ενοίκια ≤400€ αποτιμώνται θετικά [0.7-1.0], ενώ >400€ αρνητικά [0.0-0.7] με γραμμική μείωση.

**Γ. Κατάταξη Σημαντικότητας Κριτηρίων:**

Βασίστηκε σε τυπικές προτιμήσεις DM: προτεραιότητα στο κόστος (ενοίκιο) και χώρο (εμβαδό, δωμάτια), μετά σε λειτουργικότητα (ΜΜΜ, κατάσταση), και τέλος σε δευτερεύοντα (όροφος, έτος).

**Δ. AHP - Προσαρμογή Λόγων στο [1/9, 9]:**

Οι λόγοι κανονικοποιημένων/αυθεντικών τιμών περικόπηκαν με: IF(a=0, IF(b=0, 1, 1/9), IF(b=0, 9, MIN(MAX(a/b, 1/9), 9)))

**Ε. PROMETHEE - Επιλογή Γενικευμένων Κριτηρίων:**

Τύποι επιλέχθηκαν με βάση τη φύση του κριτηρίου: Usual για δυαδικά, U-shape/V-shape για συνεχή με κατώφλια, Linear για ενοίκιο (σταδιακή προτίμηση).

**ΣΤ. ELECTRE - Ορισμός Κατωφλίων:**

Ως ποσοστά της κλίμακας [0,1]: q=5-10% (αδιαφορία), p=15-50% (προτίμηση), v=50-80% (veto).

## 4.2. Δυσκολίες και Λύσεις

**1. Διαχείριση Πολλαπλών Συνόλων Βαρών**

*Πρόβλημα:* 5 σύνολα βαρών × 7 μέθοδοι = 35 συνδυασμοί. Δύσκολη διαχείριση και συντήρηση.

*Λύση:* Κεντρικό sheet «Βάρη» με δυναμική αναφορά μέσω VLOOKUP/INDEX. Αλλαγή σε ένα σημείο ενημερώνει όλες τις μεθόδους.

**2. Προσαρμογή Λόγων στο AHP**

*Πρόβλημα:* Λόγοι κανονικοποιημένων τιμών υπερέβαιναν το [1/9, 9], ειδικά με μηδενικές τιμές (διαίρεση με 0).

*Λύση:* Nested IF: έλεγχος για 0, και στη συνέχεια MIN(MAX()) για περικοπή στο διάστημα.

**3. Υπολογιστική Πολυπλοκότητα PROMETHEE**

*Πρόβλημα:* 42 ζεύγη × 10 κριτήρια = 420 υπολογισμοί γενικευμένων κριτηρίων, με διαφορετικούς τύπους.

*Λύση:* Χρήση nested IF για κάθε τύπο κριτηρίου και VLOOKUP για ανάκτηση παραμέτρων (q, p, s).

**4. Συμφωνία και Διαφωνία στην ELECTRE**

*Πρόβλημα:* Πολύπλοκοι υπολογισμοί με διαφορετικά κατώφλια ανά κριτήριο.

*Λύση:* Χρήση βοηθητικών πινάκων για υπολογισμό concordance και discordance ανά ζεύγος, με SUMIF για συγκέντρωση.

## 4.3. Οδηγίες Δυναμικής Ενημέρωσης

Το Excel επιτρέπει την άμεση ενημέρωση όλων των αποτελεσμάτων με αλλαγή των εξής παραμέτρων:

**Α. Δεδομένα Εναλλακτικών**

**Θέση:** Sheet «Δεδομένα», κελιά B2:K8 (7 γραμμές × 10 στήλες)

**Επίδραση:** Ενημέρωση: Κανονικοποίηση → Όλες οι μέθοδοι → Σύνοψη

**Β. Κατάταξη Κριτηρίων (για ROC, RS, RR)**

**Θέση:** Sheet «Βάρη», στήλη B (Rank), κελιά B2:B11

**Επίδραση:** Αυτόματος υπολογισμός ROC, RS, RR → Όλες οι μέθοδοι με αυτά τα βάρη

**Γ. Βάρη SMART**

**Θέση:** Sheet «Βάρη», στήλη G (Raw Scores), κελιά G2:G11

**Επίδραση:** Κανονικοποίηση στήλης F → Όλες οι μέθοδοι με SMART βάρη

**Δ. Συγκρίσεις AHP Κριτηρίων**

**Θέση:** Sheet «AHP», πίνακας 10×10, κελιά B3:K12

**Επίδραση:** Νέα βάρη AHP → Weighted Sum-AHP, TOPSIS-AHP, PROMETHEE-AHP, ELECTRE-AHP

**Ε. Παράμετροι PROMETHEE (q, p για κάθε κριτήριο)**

**Θέση:** Sheet «PROMETHEE», κελιά B2:D11

**Επίδραση:** Επανυπολογισμός πινάκων προτίμησης π(a,b) → Ροές Φ+, Φ-, Φnet → Κατατάξεις

**ΣΤ. Κατώφλια ELECTRE (q, p, v ανά κριτήριο)**

**Θέση:** Sheet «ELECTRE», κελιά B2:D11 (q, p, v), E2:E11 (c*, d*)

**Επίδραση:** Νέες σχέσεις συμφωνίας/διαφωνίας → S1, S2 → Πυρήνες & Κατατάξεις

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Όλες οι αλλαγές ενημερώνουν αυτόματα το sheet 'Σύνοψη' που περιέχει όλα τα αποτελέσματα σε ενοποιημένη μορφή.

## 5. Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία επέδειξε την ολοκληρωμένη εφαρμογή **πέντε μεθόδων** πολυκριτήριας ανάλυσης με **πέντε σύνολα βαρών**, συνολικά **35+ συνδυασμούς** αξιολόγησης επτά εναλλακτικών κατοικιών.

**Βασικά Συμπεράσματα:**

- **Συνέπεια:** Οι top-3 εναλλακτικές (Γ, Α, Η) εμφανίζονται σταθερά στις περισσότερες μεθόδους και συνδυασμούς βαρών.
- **Ευαισθησία:** Η κατάταξη επηρεάζεται από την επιλογή βαρών, ειδικά για μεσαίες εναλλακτικές. Compensatory μέθοδοι (WS, TOPSIS) vs outranking (PROMETHEE, ELECTRE) μπορεί να διαφωνούν.
- **Ακραίες Τιμές:** Οι εναλλακτικές με extreme χαρακτηριστικά (Ε: πολύ μικρή, Δ: πολύ ακριβή) τιμωρούνται σε όλες τις μεθόδους.

**Τεχνική Υλοποίηση:**

- Η πλήρης υλοποίηση σε Excel με *δυναμικούς τύπους* επιτρέπει άμεση επανυπολογισμό 35+ αποτελεσμάτων.
- Διασφαλίζεται πλήρης *αναπαραγωγιμότητα* και *επεκτασιμότητα* (νέες εναλλακτικές, κριτήρια).
- Η δομή με 10 sheets (Δεδομένα, Κανονικοποίηση, Βάρη, μέθοδοι, Σύνοψη) διευκολύνει τη διαχείριση και κατανόηση.

**Τελική Αξιολόγηση:** Η εργασία επιτυγχάνει τη συστηματική και τεκμηριωμένη σύγκριση με πολλαπλές οπτικές, παρέχοντας στον αποφασίζοντα πλήρη εικόνα για την επιλογή κατοικίας.

## Παράρτημα Α: Ενδεικτικοί Τύποι Excel

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζονται ενδεικτικοί τύποι (formulas) που χρησιμοποιήθηκαν στο Excel για τους υπολογισμούς των διαφόρων μεθόδων. Οι τύποι είναι γενικευμένοι και μπορούν να προσαρμοστούν για διαφορετικά datasets.

# 1. Κανονικοποίηση Min-Max

## 1.1. Κριτήρια Οφέλους

**Τύπος:** `=($B2-MIN($B$2:$B$8))/(MAX($B$2:$B$8)-MIN($B$2:$B$8))`

**Περιγραφή:** Κανονικοποιεί την τιμή του κελιού B2 στο διάστημα [0,1] όπου 0 αντιστοιχεί στην ελάχιστη και 1 στη μέγιστη τιμή. Για κριτήρια οφέλους, μεγαλύτερη τιμή σημαίνει καλύτερη επίδοση.

**Εφαρμογή:** Sheet Κανονικοποίηση, κελιά C2:K8 (για Εμβαδό, Δωμάτια, Πάρκινγκ, Θέρμανση, Κατάσταση, Όροφος, Έτος).

## 1.2. Κριτήρια Κόστους

**Τύπος:** `=(MAX($B$2:$B$8)-$B2)/(MAX($B$2:$B$8)-MIN($B$2:$B$8))`

**Περιγραφή:** Κανονικοποιεί αντίστροφα: η μικρότερη τιμή παίρνει 1 (καλύτερη) και η μεγαλύτερη παίρνει 0 (χειρότερη). Χρησιμοποιείται για κριτήρια όπου χαμηλότερες τιμές είναι επιθυμητές (π.χ. κόστος, απόσταση).

**Εφαρμογή:** Sheet Κανονικοποίηση, στήλες G, H (Απόσταση ΜΜΜ, Απόσταση Αγορά).

## 1.3. Σημείο Μέσης Αξίας (Piecewise Linear)

**Τύπος:** `=IF(B2<=400, 1-(B2-250)/(400-250)*(1-0.7), 0.7-(B2-400)/(700-400)*0.7)`

**Περιγραφή:** Χρησιμοποιεί δύο γραμμικά τμήματα με breakpoint στα 400€:

- Διάστημα [250-400€]: Απεικονίζεται στο [0.7-1.0] (υψηλή αξιολόγηση)
- Διάστημα [400-700€]: Απεικονίζεται στο [0.0-0.7] (χαμηλή αξιολόγηση)

**Εφαρμογή:** Sheet Κανονικοποίηση, στήλη B (Ενοίκιο). Επιτρέπει την εκφραση προτίμησης για μέτρια ενοίκια.

# 2. Υπολογισμός Βαρών Κριτηρίων

## 2.1. Rank Order Centroid (ROC)

**Τύπος:** `=1/n * SUM(1/i) για i=r έως n`

**Περιγραφή:** Υπολογίζει βάρη βασισμένα στην κατάταξη. Το κριτήριο με rank r παίρνει βάρος ανάλογο με το άθροισμα 1/r + 1/(r+1) + ... + 1/n, κανονικοποιημένο. Δίνει σταδιακά μικρότερα βάρη σε λιγότερο σημαντικά κριτήρια.

**Εφαρμογή:** Sheet Βάρη, στήλη E (ROC), υπολογίζεται αυτόματα από την κατάταξη στήλης B.

## 2.2. Rank Sum

**Τύπος:** `=(n-r+1)/(n*(n+1)/2)`

**Περιγραφή:** Το βάρος είναι ανάλογο με την αντίστροφη θέση στην κατάταξη: το 1ο κριτήριο παίρνει n μονάδες, το 2ο (n-1), κ.ο.κ. Κανονικοποιείται διαιρώντας με το άθροισμα 1+2+...+n = n(n+1)/2.

**Εφαρμογή:** Sheet Βάρη, στήλη C (Rank Sum).

### 2.3. Rank Reciprocal

**Τύπος:** `=(1/r)/(SUM(1/1 + 1/2 + ... + 1/n))`

**Περιγραφή:** Το βάρος είναι το αντίστροφο της κατάταξης (1/r), κανονικοποιημένο ώστε το άθροισμα να είναι 1. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα πρώτα κριτήρια από το Rank Sum.

**Εφαρμογή:** Sheet Βάρη, στήλη D (Rank Reciprocal).

### 2.4. SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique)

**Τύπος:** `=raw_score_i / SUM(raw_scores)`

**Περιγραφή:** Ο DM δίνει άμεσα σκορ (π.χ. 100, 90, 80...) σε κάθε κριτήριο. Τα βάρη υπολογίζονται κανονικοποιώντας τα σκορ ώστε να αθροίζουν στο 1. Επιτρέπει μη-γραμμική κατανομή βαρών.

**Εφαρμογή:** Sheet Βάρη, στήλη F (SMART βάρη), υπολογίζεται από τα raw scores στήλης G.

## 3. Σταθμισμένο Άθροισμα (Weighted Sum)

**Τύπος:** `=SUMPRODUCT(Κανονικοποίηση!$B2:$K2, TRANSPOSE(Βάρη!$E$2:$E$11))`

**Περιγραφή:** Υπολογίζει το σταθμισμένο άθροισμα των κανονικοποιημένων τιμών: Score = Σ(wi × xi). Το SUMPRODUCT πολλαπλασιάζει κάθε κανονικοποιημένη τιμή με το αντίστοιχο βάρος και αθροίζει. Το TRANSPOSE χρειάζεται γιατί τα βάρη είναι σε στήλη (κάθετα).

**Εφαρμογή:** Sheet Σταθμισμένο Άθροισμα, κελιά B2:E8. Αλλάζοντας το $E$ σε $C$, $D$, $F$ για τα άλλα σύνολα βαρών.

**Σημείωση:** Το range πρέπει να είναι B2:K2 (10 κριτήρια) και Βάρη E2:E11 (10 βάρη), ΟΧΙ E2:E16!

## 4. TOPSIS

### 4.1. Κανονικοποίηση L2 (Vector Normalization)

**Τύπος:** `=B2/SQRT(SUMSQ($B$2:$B$8))`

**Περιγραφή:** Διαιρεί κάθε τιμή με το μήκος του διανύσματος (Ευκλείδεια νόρμα): rij = xij / √(Σxi²). Το SUMSQ υπολογίζει το άθροισμα των τετραγώνων, το SQRT παίρνει την τετραγωνική ρίζα.

**Εφαρμογή:** Sheet TOPSIS, πρώτος πίνακας (Κανονικοποίηση L2).

### 4.2. Σταθμισμένος Κανονικοποιημένος Πίνακας

**Τύπος:** `=B3*Βάρη!$E$2`

**Περιγραφή:** Πολλαπλασιάζει κάθε κανονικοποιημένη τιμή με το αντίστοιχο βάρος του κριτηρίου: vij = wj × rij.

**Εφαρμογή:** Sheet TOPSIS, δεύτερος πίνακας (Weighted Normalized Matrix).

### 4.3. Ιδανική και Αντι-Ιδανική Λύση

**Τύπος Ιδανικής (Οφέλους):** `=MAX(B13:B19)`

**Τύπος Ιδανικής (Κόστους):** `=MIN(B13:B19)`

**Περιγραφή:** Η ιδανική λύση A+ είναι η μέγιστη τιμή για κριτήρια οφέλους και η ελάχιστη για κριτήρια κόστους. Η αντι-ιδανική A- είναι το αντίθετο.

### 4.4. Ευκλείδεια Απόσταση

**Τύπος:** `=SQRT(SUMXMY2(B13:K13, $B$20:$K$20))`

**Περιγραφή:** Υπολογίζει την Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο διανυσμάτων: d = √Σ(xi-yi)². Το SUMXMY2 υπολογίζει αυτόματα το Σ(xi-yi)² χωρίς να χρειάζεται να υψώσουμε στο τετράγωνο κάθε διαφορά ξεχωριστά.

**Εφαρμογή:** Sheet TOPSIS, υπολογισμός Si+ (απόσταση από ιδανική) και Si- (απόσταση από αντι-ιδανική).

### 4.5. Σχετική Εγγύτητα (Closeness Coefficient)

**Τύπος:** `=Si_minus/(Si_plus+Si_minus)`

**Περιγραφή:** Υπολογίζει πόσο κοντά είναι η εναλλακτική στην ιδανική λύση: Ci = Si- / (Si+ + Si-). Τιμές κοντά στο 1 υποδεικνύουν εναλλακτικές κοντά στο ιδανικό.

## 5. AHP (Analytic Hierarchy Process)

### 5.1. Προσαρμογή Λόγων στο [1/9, 9]

**Τύπος:** `=IF(a=0, IF(b=0, 1, 1/9), IF(b=0, 9, MIN(MAX(a/b, 1/9), 9)))`

**Περιγραφή:** Μετατρέπει λόγους κανονικοποιημένων τιμών στην κλίμακα Saaty [1/9, 9]:

- Αν a=0 και b=0: επιστρέφει 1 (ίσα)
- Αν a=0 αλλά b>0: επιστρέφει 1/9 (το b είναι πολύ καλύτερο)
- Αν b=0 αλλά a>0: επιστρέφει 9 (το a είναι πολύ καλύτερο)
- Αλλιώς: περικόπτει το a/b στο [1/9, 9] με MIN(MAX())

**Εφαρμογή:** Sheet AHP, πίνακες σύγκρισης εναλλακτικών ανά κριτήριο.

### 5.2. Κανονικοποίηση Πίνακα και Υπολογισμός Βαρών

**Τύπος Κανονικοποίησης:** `=B3/SUM($B$3:$B$12)`

**Τύπος Βάρους:** `=AVERAGE(B17:K17)`

**Περιγραφή:** Διαιρεί κάθε στοιχείο με το άθροισμα της στήλης του για κανονικοποίηση. Το βάρος κάθε εναλλακτικής/κριτηρίου είναι ο μέσος όρος της γραμμής του στον κανονικοποιημένο πίνακα.

## 6. PROMETHEE

### 6.1. Γενικευμένο Κριτήριο Τύπου 5 (Linear)

**Τύπος:** `=IF(d<=q, 0, IF(d>=p, 1, (d-q)/(p-q)))`

**Περιγραφή:** Υπολογίζει την προτίμηση P(a,b) με βάση τη διαφορά d = g(a) - g(b):

- Αν $d \leq q$ (indifference): P = 0
- Αν $d \geq p$ (preference): P = 1
- Αν $q < d < p$: γραμμική αύξηση P = (d-q)/(p-q)

**Εφαρμογή:** Sheet PROMETHEE, πίνακας προτιμήσεων π(a,b). Παρόμοια για τύπους 1-6.

### 6.2. Υπολογισμός Ροών

**Τύπος Θετικής Ροής:** `=SUM(preferences_from_a)/6`

**Τύπος Αρνητικής Ροής:** `=SUM(preferences_to_a)/6`

**Τύπος Καθαρής Ροής:** `=Phi_plus - Phi_minus`

**Περιγραφή:** Φ+(a) = Σπ(a,x)/(n-1) μετρά πόσο η a προτιμάται. Φ-(a) = Σπ(x,a)/(n-1) πόσο άλλες προτιμώνται από την a. Φnet = Φ+ - Φ- για κατάταξη.

## 7. ELECTRE

### 7.1. Δείκτης Συμφωνίας

**Τύπος:** `=SUMIF(conditions, 'a>=b', weights)/SUM(all_weights)`

**Περιγραφή:** C(a,b) = Σwj / Σwj για κριτήρια όπου g(a) ≥ g(b) - qj. Δηλαδή άθροισμα βαρών κριτηρίων που υποστηρίζουν την a, διαιρεμένο με το συνολικό άθροισμα βαρών. Τιμές κοντά στο 1 δείχνουν ισχυρή υποστήριξη.

**Εφαρμογή:** Sheet ELECTRE, υπολογισμός πίνακα συμφωνίας C(a,b) για κάθε ζεύγος.

### 7.2. Δείκτης Διαφωνίας

**Τύπος:** `=MAX((g_b - g_a - p)/(v - p))`

**Περιγραφή:** D(a,b) = max[(gj(b) - gj(a) - pj)/(vj - pj)] για κριτήρια όπου το b είναι καλύτερο. Μετρά τη μέγιστη αναλογική διαφορά. Τιμές κοντά στο 1 σημαίνουν ισχυρή αντίθεση (veto).

### 7.3. Σχέση Υπεροχής

**Συνθήκη:** `a S b ⇔ C(a,b) ≥ c* AND D(a,b) ≤ d*`

**Περιγραφή:** Η a υπερέχει της b αν η συμφωνία είναι αρκετά υψηλή (≥c*) ΚΑΙ η διαφωνία αρκετά χαμηλή (≤d*). Για S1 (ισχυρή) χρησιμοποιούνται αυστηρά κατώφλια, για S2 (ασθενής) πιο χαλαρά.

## 8. Γενικές Συμβουλές για Excel Formulas

### 8.1. Απόλυτες vs Σχετικές Αναφορές

- **$B$2:** Απόλυτη αναφορά (δεν αλλάζει με copy-paste)
- **B2:** Σχετική αναφορά (αλλάζει με copy-paste)
- **$B2 ή B$2:** Μεικτή (σταθερή στήλη ή γραμμή)

### 8.2. Χρήσιμες Συναρτήσεις

- **SUMPRODUCT:** Πολλαπλασιασμός και άθροιση arrays
- **TRANSPOSE:** Μετατροπή γραμμής σε στήλη
- **VLOOKUP/INDEX:** Ανάκτηση τιμών από πίνακες
- **SUMIF/COUNTIF:** Άθροισμα/καταμέτρηση με συνθήκη
- **RANK.EQ:** Κατάταξη τιμών

### 8.3. Συνήθη Λάθη

- Λάθος range (π.χ. E2:E16 αντί E2:E11)
- Διαίρεση με μηδέν - χρήση IF για έλεγχο
- Ξεχασμένο $ σε απόλυτες αναφορές
- Κυκλικές αναφορές